



Nome :

Data:

Atividade Presencial (AP1) com consulta teórica

O Aluno pode utilizar o computador mas sem acesso a internet.

Entrega pelo SIGAA - Valor: 8.0 pontos

1. (Valor 1.0) Faça um programa que leia três valores inteiros (A,B,C) e implemente uma função que receba esses valores e retorne, por referência:
 - 1) o maior valor na primeira variável (A);
 - 2) o menor valor na segunda variável (B)
 - 3) a média dos três valores na variável (C)Apresente os valores no terminal e finalize o programa.
2. (Valor 2.0) Com base nas estruturas Livro, Usuário e Empréstimos (Figura 1), implemente um programa em C **para gerenciar um pequeno sistema de biblioteca.**

```
// Estrutura Livro
typedef struct {
    int codigo;
    char titulo[100];
    char autor[100];
} Livro;

// Declaração antecipada (forward declaration)
typedef struct Emprestimo Emprestimo;

// Estrutura Usuario
typedef struct {
    int id;
    char nome[100];
    Emprestimo *emprestimos[MAX_EMPRESTIMOS]; // vetor de ponteiros
    int qtd_emprestimos;
} Usuario;

// Estrutura Emprestimo
struct Emprestimo {
    Livro livro; // ponteiro para livro
    int dia_devolucao;
    int mes_devolucao;
    int ano_devolucao;
};
```

- 1) Instancie **2 livros**. Para cada livro, solicite ao usuário: código; título; autor.
- 2) Instancie **2 Usuários**. Para cada usuário, solicite: código; nome usuário.
 - Inicie um vetor com 5 posições para ponteiros de Empréstimos de Livros e inicia a quantidade de empréstimos com ZERO.
- 3) Implemente a função Empréstimo, que recebe um ponteiro de Livro e ponteiro de Usuário, após aloque dinamicamente espaço para um 1 **empréstimos** (utilizando alocação dinâmica) e o insira no vetor de empréstimos do Usuário. Verificar se o usuário ainda pode realizar empréstimos (`qtd_emprestimos < MAX_EMPRESTIMOS`);
 - alocar dinamicamente um novo empréstimo (`malloc`);
 - associar o livro ao empréstimo;
 - solicitar ao usuário a data de devolução (dia, mês e ano);
 - armazenar o ponteiro do empréstimo no vetor `emprestimos` do usuário;
 - atualizar a quantidade de empréstimos do usuário
- 4) Implemente um programa para realizar empréstimo (main):

3. (Valor 2.0) Com base nas estruturas Livro, Usuário e Empréstimos (Figura 1), implemente uma lista simplesmente encadeada (LSE) de Usuários para um Biblioteca.
- 1) Crie um menu com as funções de **insere no Início**, **insere e Remove na Posição** para usuários;
 - 2) Crie uma função para realizar empréstimos de livros para o usuário;
 - 3) Crie um função para localizar um usuário pelo nome, e localizar o último empréstimo, após calcule o número de dias do empréstimo, sabendo que todos os meses tem 30 dias.
 - 4) Crie uma função para mostrar todos os usuários e seus empréstimos;
4. (Valor 1.0) Com base nas estruturas Livro, Usuário e Empréstimos (Figura 1), marque a alternativa correta e justifique as falsas:
- 1) () Em uma lista simplesmente encadeada, a remoção de um usuário no final da lista pode ser feita diretamente, sem necessidade de percorrer a lista.
 - 2) () Em uma lista simplesmente encadeada de usuários, cada nó pode armazenar, além dos dados do usuário, um vetor de empréstimos, sem alterar a estrutura da lista.
 - 3) () Em uma lista simplesmente encadeada, ao remover um usuário, não é necessário desalocar os empréstimos associados, pois eles são automaticamente removidos da memória.
 - 4) () Em uma lista simplesmente encadeada de usuários, se o campo empréstimos for um vetor de ponteiros, copiar um nó da lista implica necessariamente copiar também todos os empréstimos apontados.
 - 5) () A função mostrarReverso () varre uma lista duplamente encadeada mostrando os elementos conforme a sua ordem de inserção (uso apenas da função **insere no Fim**). Sendo o primeiro elemento a ser inserido, o primeiro a ser mostrado;

```
void mostrarReverso(No *lista) {  
    No *aux = lista;  
  
    while (aux != NULL) {  
        printf("ID: %d\n", aux->usuario.id);  
        printf("Nome: %s\n", aux->usuario.nome);  
        aux = aux->ant;  
    }  
}
```